



AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE UNA INFRAESTRUCTURA ISP MEDIANTE
ANSIBLE Y ZABBIX EN ENTORNOS SIMULADOS

AUTORES

SAMUEL DAVID BARONA PUENTE

TUTORES

ANDRES NAVARRO CADAVID
NICOLAS SALAZAR ECHEVERRY

FACULTAD BARBERI DE INGENIERÍA, DISEÑO Y CIENCIAS APLICADAS

INGENIERÍA TELEMÁTICA

CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

19 DE MARZO DEL 2026

UNIVERSIDAD ICESI

Resumen

[El autor debe insertar aqui el texto del resumen en espanol. El resumen no supera las 250 palabras.]

Palabras clave: ISP, Ansible, Zabbix, monitoreo de redes, infraestructura como codigo, GNS3, automatizacion

Abstract

[The author should insert the English abstract here. The abstract does not exceed 250 words.]

Keywords: ISP, Ansible, Zabbix, network monitoring, infrastructure as code, GNS3, automation

Introduccion

[El autor debe insertar aqui el texto de la introduccion, describiendo el contexto general del problema, la justificacion del estudio, el objetivo general y la estructura del documento.]

Capítulo 1. Marco Referencial

El presente capítulo constituye el fundamento intelectual y técnico de la investigación. En él se contextualiza la industria de los proveedores de servicios de Internet (ISP), se exploran las arquitecturas de red jerárquicas y se analizan los protocolos de gestión que sustentan la infraestructura.

Marco Conceptual

Clasificación Jerárquica de los ISP (Modelo de Tiers)

El funcionamiento de Internet se basa en un sistema distribuido de redes autónomas interconectadas, cuya organización jerárquica determina el flujo de datos y la economía del tráfico global:

- **Tier 1 (Backbone Global):** Operadores que forman el núcleo de Internet. Poseen redes de transporte masivo y operan mediante acuerdos de peering libre. Ejemplos: AT&T, Deutsche Telekom y Verizon.
- **Tier 2 (Proveedores Regionales):** Actúan como intermediarios regionales o nacionales. Combinan acuerdos de peering con compra de tránsito IP a los Tier 1.
- **Tier 3 (ISP de Última Milla):** Proveedores locales que entregan el servicio directamente al usuario final y dependen casi totalmente de proveedores upstream.

Tipología de Clientes y Acuerdos de Servicio (SLA)

1. **Clientes Institucionales y Corporativos:** Demandan enlaces dedicados, alta disponibilidad y cumplimiento estricto de SLA.
2. **Clientes Residenciales:** Representan el mayor volumen de usuarios con patrones de tráfico altamente variables.
3. **ISP Mayoristas:** Entidades de mayor tamaño que venden capacidad a pequeños ISP para su redistribución.

Servicios Criticos de Infraestructura

Servicios de Enrutamiento y Direccionamiento. Los servicios que conforman esta capa son:

- **BGP (Border Gateway Protocol):** Protocolo fundamental que conecta al ISP con el resto de Internet (Sistemas Autonomos).
- **Protocolos de Enrutamiento Interno (IGP):** Como OSPF o IS-IS, que gestionan el trafico dentro de la infraestructura del ISP.
- **Gestion de Direccionamiento (IPAM):** El control estricto de las direcciones IPv4 e IPv6, incluyendo implementacion de CGNAT.

Servicios de Asignacion y Resolucion. Los servicios de esta capa comprenden:

- **Servidores DNS:** Los ISP operan sus propios resolutores DNS para reducir la latencia.
- **DHCP / IPAM:** El protocolo DHCP es vital para asignar automaticamente configuraciones de red a los CPE.
- **AAA (Authentication, Authorization, and Accounting):** Basado en RADIUS o TACACS+, verifica quien es el cliente, su velocidad y cuanto trafico consume.

Gestion, Observabilidad y Seguridad.

- **Monitoreo y Observabilidad:** Herramientas que utilizan SNMP, Telemetry o Netflow para visualizar el estado de los enlaces.
- **Mitigacion de DDoS:** Sistemas para detectar y limpiar trafico malicioso.
- **Sincronizacion (NTP):** Crucial para que todos los registros de los equipos coincidan.

Marco Teorico

Arquitectura Jerarquica de Red ISP

- **Capa de Core:** Responsable del enrutamiento de alto rendimiento y la salida principal a Internet.
- **Capa de Distribucion / Agregacion:** Consolida el trafico de multiples nodos de acceso y optimiza el flujo hacia el nucleo.
- **Capa de Acceso:** Proporciona conectividad directa al cliente final a traves de modems, ONTs o puntos de acceso inalambricos.

Protocolos de Gestion y Telemetria

- **SNMP (v1/v2c/v3):** Protocolo tradicional basado en polling. SNMPv3 anade capas de autenticacion y cifrado.
- **Telemetria por Streaming (Modelo Push):** Basada en gRPC, gNMI o NetFlow, permite datos de estado en tiempo real.

Los Pilares de la Observabilidad y Zabbix

- **Metricas:** Indicadores numericos de rendimiento (ancho de banda, latencia).
- **Logs:** Registros detallados de eventos y errores de sistema.
- **Eventos:** Cambios de estado especificos que disparan alertas.

Metodologias de Gestion de Incidentes y Fallos

- **MTTD:** Tiempo promedio para detectar que ha ocurrido un fallo.
- **MTTR:** Tiempo necesario para restaurar el sistema a su funcionalidad completa.
- **MTBF:** Tiempo promedio entre dos fallos consecutivos.

Automatizacion Mediante Infraestructura comoCodigo (IaC)

Ansible es la herramienta lider para esta tarea debido a su propiedad de Idempotencia, que garantiza que el estado final de la red sea consistente sin importar cuantas veces se ejecute un playbook.

Estado del Arte

Ecosistema de Soluciones Open Source

La Tabla 1 presenta una comparacion de las principales herramientas open source de monitoreo.

Tabla 1

Comparacion de Soluciones Open Source de Monitoreo de Redes

Tecnologia	Descripcion	Ventajas	Usos en pequeñas ISPs	Limitaciones
OpenNMS	Enfocado en organizaciones medianas y grandes.	Soporta NetFlow y descubrimiento distribuido.	Backbone y servicios criticos.	Instalacion compleja.
OpenWISP	Disenado para redes inalambricas y entornos comunitarios.	Inventario y provision de configuraciones.	ISPs pequenos con routers y APs.	Centrado en WiFi.

Zabbix	Monitoreo	Comunidad	Supervision	Configuracion
	integral de redes, servidores y aplicaciones.	activa, dashboards personalizables.	de routers y switches; soporte SNMP.	inicial detallada.
Nagios	Basado	Amplia	Deteccion	Configuracion
	en checks definidos por el administrador.	biblioteca de plugins.	de fallos en DNS, DHCP y servidores.	manual.
LibreNMS	Derivado	Ideal	Monitoreo	Dependencia
	de Observium, con descubrimiento automatico.	entornos multivendor.	para de switches y enlaces WAN.	de SNMP.

Nota. Elaboracion propia basada en la comparacion funcional de las herramientas.

Capítulo 2. Requerimientos y Metodología

En este capítulo se detallan las condiciones técnicas, operativas y metodológicas bajo las cuales se desarrollo la investigación.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

- **Auto-descubrimiento de Red:** El sistema fue configurado para detectar automáticamente los nodos activos en la topología de GNS3.
- **Monitoreo de Disponibilidad y Rendimiento:** Se implementaron comprobaciones ICMP y recolección de métricas con almacenamiento histórico.
- **Gestión de Plantillas (Templates):** Se personalizaron plantillas de Zabbix para los routers MikroTik simulados.
- **Automatización de Configuración:** Se desarrollaron Ansible Playbooks para ejecutar cambios masivos y respaldos de configuración.

Requerimientos No Funcionales

- **Portabilidad y Despliegue:** La solución se diseñó para ser desplegada en entornos compatibles con Docker y Docker-compose.
- **Eficiencia de Recursos:** El stack de monitoreo debió operar de manera estable optimizando el uso de CPU y memoria.
- **Fidelidad de Simulación:** El entorno GNS3 debió representar con precisión los comportamientos lógicos de una red ISP real.

Entorno de Simulación y Restricciones

Especificaciones del Hardware Host

- **Modelo:** Micro-Star International (MSI) Modern 15 H C2RMTG.

- **Procesador:** Intel Core i9-270H (20 nucleos).
- **Memoria RAM:** 32,0 GiB.
- **Sistema Operativo:** Ubuntu 24.04.4 LTS (64-bit), Kernel Linux 6.17.0-20-generic.

Metodologia de la Investigacion

La investigacion siguio un enfoque aplicado y experimental, basado en el ciclo de vida de redes orientado a la Infraestructura comoCodigo (IaC).

Fase 1: Diseno y Modelado de la Red

Se diseno una topologia jerarquica en GNS3 emulando un ISP Tier 3. La Tabla 2 presenta el plan de direccionamiento IP implementado.

Tabla 2

Plan de Direccionamiento IP del Entorno Simulado

Zona de Red	Segmento (CIDR)	Uso en el Proyecto
Servidores	10.10.10.0/24	RADIUS, DNS, Monitoreo y Base de Datos.
Core transit	10.10.20.0/24	Enlaces P2P y transporte interno.
Management	10.10.30.0/24	Equipos del grupo de mantenimiento.

Gestion Radius	10.10.40.0/24	Acceso administrativo a Mimosa.
Loopbacks	10.255.0.0/16	Router-ID, OSPF, BGP, gestion estable.
Clientes PPPoE	100.64.0.0/18	Pool de 16 382 IPs para rango CGNAT.

Nota. Elaboracion propia.

Fase 2: Automatizacion y Despliegue de Servicios

- **Infraestructura:** DHCPv4, DNS y RADIUS para autentificacion AAA de suscriptores.
- **Observabilidad:** Zabbix 7.4 stable LTS como plataforma central.
- **Gestion de Trafico:** LibreQoS para el control de calidad de servicio y mitigacion de latencia.

Fase 3: Experimentacion y Pruebas de Carga

4. **Carga Baja:** Establecimiento de la linea base operativa con trafico minimo.
5. **Carga Media:** Incremento de usuarios concurrentes para evaluar los umbrales de alerta.
6. **Carga Alta:** Simulacion de congestion en los enlaces para medir la fidelidad de los KPIs.

Plan de Evaluacion de Calidad

La evaluacion se baso en la norma ISO/IEC 25010, priorizando la eficiencia de desempeno y la confiabilidad. Se establecieron criterios de aceptacion como un tiempo medio de deteccion (MTTD) menor o igual a 10 segundos y una precision de descubrimiento de red mayor o igual al 95%.

Capítulo 3. Diseño e Implementación

El presente capítulo documenta la secuencia de construcción de la infraestructura simulada, avanzando desde la segmentación lógica de la red hasta el despliegue y verificación de cada servicio crítico. Las decisiones de configuración registradas a continuación responden directamente a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el capítulo anterior, y constituyen la evidencia empírica central de la investigación. Los inventarios de las Tablas 3 y 4 actúan como referencia permanente para las secciones subsiguientes.

Inventario de la Infraestructura

Tabla 3

Inventario de Servicios de Red del ISP Simulado

ID	Servicio	Funcion	Direccion	Observaciones
		/ Rol	IP	
SRV-01	Radius	Autenticacion PPPoE	10.10.10.2	Base de datos de usuarios y perfiles.
SRV-02	Ansible	Automatizacion	10.10.10.3	Gestion de configuraciones mediante Playbooks.

SRV-03	Zabbix	Observabilidad (Monitoreo)	10.10.10.4	Dashboard de estado y alertas SNMP.
SRV-04	LibreQoS	Calidad de Servicio (Shaping)	10.10.10.5	Control de ancho de banda y latencia.
SRV-05	DHCP	Asignacion dinamica de IP	10.10.10.6	Conexiones internas.
SRV-06	DNS	Resolucion de nombres de dominio	10.10.10.7	Control de dominios.
SRV-07	WEB	Portal cautivo	10.10.10.8	Para pruebas.
SRV-08	NTP	Sincronizacion de hora	10.10.10.9	Sincronizar hora de todos los nodos.

Nota. Elaboracion propia.

Tabla 4

Inventario de Dispositivos de Red del ISP Simulado

ID	Dispositivo	Funcion		IP	Observaciones
		/ Rol	(Gestion)		
FW-EDGE-1	Mikrotik	Firewall	10.10.30.1	Seguridad de	perimetral y NAT.
	CCR2116	Borde	/ Lo 10.255.0.1		
RTR-EDGE-1	Mikrotik	Router	10.10.20.1	de	Concentrador de tuneles y ruteo dinamico.
	CCR2116	Borde	/ Lo 10.255.0.2		
RTR-EDGE-2	Mikrotik	Router	10.10.20.2	de	Concentrador de tuneles y ruteo dinamico.
	CCR2116	Borde	/ Lo 10.255.0.3		
CR-CORE-1	Mikrotik	Core	10.10.20.2		Nodo OSPF.
	CCR2116	Router Principal	/ Lo 10.255.0.4		
CR-CORE-2	Mikrotik	Core	10.10.20.3		Redundancia de Core.
	CCR2116	Router Secundario			

			10.10.10.5 / Lo	
			10.255.0.5	
SW-SRV-1	Mikrotik	Switch	10.10.10.10	Root
	CCR2116	Agregacion Core	10.10.10.11 / Lo	Bridge RSTP; granja de servidores (VLAN 10).
			10.255.0.6	
SW-SRV-2	Mikrotik	Switch	10.10.10.11	Granja
	CCR2116	Agregacion	10.10.10.12 / Lo	de servidores (VLAN 10).
			10.255.0.7	
SW-SRV-3	Mikrotik	Switch	10.10.10.12	Granja
	CCR2116	Agregacion	10.10.10.13 / Lo	de servidores (VLAN 10).
			10.255.0.8	
SW-SRV-4	Mikrotik	Switch	10.10.10.13	Granja
	CCR2116	Agregacion	10.10.10.14 / Lo	de servidores (VLAN 10).
			10.255.0.9	
OLT-ACC-1	Edge-Core	OLT	10.10.40.10	Nodo
	ASXvOLT16	Whitebox de Fibra Optica	10.10.40.11 / Lo	central
			10.255.0.10	GPON/XGS-PON; gestion Open Networking (ONOS/VOLTHA).
RTR-TORRE-1	MikroTik	Router	10.10.20.5	ABR
	CCR2116	ABR de Torre (Ultima Milla)	10.10.20.6 / Lo	OSPF entre Area 0 (Backbone) y Area 2
			10.255.0.13	

				(Transporte Inalambrico).
MIMOSA	Ubuntu	Backhaul	10.10.40.20	Enlace
C5x	Server	Inalambrico	/ Lo 10.255.0.11	P2P entre torres (Area 2 OSPF).
ONU-ACC-1	C-DATA	ONU/ONT	10.10.40.30	2
	FD712XW-R550	de Ultima Milla XPON + WiFi	/ Lo 10.255.0.12	puertos Ethernet + Puerto RF CATV; conectada a OLT-ACC-1.

Nota. Elaboracion propia.

Segmentacion Logica de la Red: Arquitectura VLAN

La totalidad de la logica de conmutacion de Capa 2 del laboratorio se fundamenta en el estandar de encapsulamiento IEEE 802.1Q, lo que permite la coexistencia y el aislamiento de flujos independientes de datos sin interferencias ni brechas de seguridad sobre el mismo medio fisico. Se definieron dos dominios de difusion: la VLAN 10, destinada a los servidores de produccion (segmento 10.10.10.0/24), y la VLAN 30, reservada para la zona de gestion y el nodo bastion (segmento 10.10.30.0/24). La Tabla 5 consolida la matriz de interconexion resultante.

Tabla 5

Matriz de Conectividad VLAN del Entorno Simulado

Dispositivo	Interfaz	Dispositivo	Interfaz	Modo	VLAN
Origen	Local	Destino	Destino		ID
RTR-EDGE-1	vlan10	SW-SRV-1	bonding-to-RTR	Troncal	10,
	vlan30	(Core)		Subif	30
SW-SRV-1	ether1	SW-SRV-2	ether2	Troncal	10,
				(Tagged)	30
SW-SRV-1	ether2	SW-SRV-3	ether3	Troncal	10,
				(Tagged)	30
SW-SRV-1	ether3	SW-SRV-4	ether2	Troncal	10,
				(Tagged)	30

SW-SRV-2	ether3	SRV-01	eth0	Acceso (Untagged)	10	
SW-SRV-3	ether4	SRV-03	eth0	Acceso (Untagged)	10	
SW-SRV-4	ether5	SRV-08	eth0	Acceso (Untagged)	10	
SW-SRV-4	ether6	Bastion	eth1	Acceso (Untagged)		30

Nota. Elaboracion propia.

Configuracion del Nodo de Borde (RTR-EDGE-1)

```

/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=vlan30 vlan-id=30

/ip address
add address=10.10.10.1/24 interface=vlan10
add address=10.30.30.1/24 interface=vlan30

/ip firewall nat

```

```
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether-wan
```

Configuracion del Switch Core (SW-SRV-1)

```
/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=no

/interface bridge vlan

add bridge=bridge1 vlan-ids=10
tagged=bridge1,ether1,ether2,ether3,bonding-to-RTR

add bridge=bridge1 vlan-ids=30
tagged=bridge1,ether1,ether2,ether3,bonding-to-RTR

/interface bridge set [find name="bridge1"] vlan-filtering=yes
```

Aprovisionamiento del Stack IP en los Servidores (Netplan)

```
network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

addresses:

- 10.10.10.X/24

routes:

- to: default

via: 10.10.10.1
```

Arquitectura de Enrutamiento Dinamico: Protocolo OSPF

Definida la segmentacion de Capa 2 mediante VLANs, la capa de enrutamiento se implemento sobre el protocolo OSPF (Open Shortest Path First), un protocolo de estado de enlace (Link-State) que construye una vision topologica completa de la red mediante el

intercambio de paquetes LSA (Link State Advertisements). Cada nodo ejecuta de forma independiente el algoritmo de Dijkstra (SPF) sobre una base de datos compartida (LSDB), calculando la ruta optima hacia cada prefijo destino. El costo de cada interfaz se calcula como: $\text{Costo} = 10^8 / \text{Ancho de Banda (bps)}$.

Diseño Jerarquizado en Tres Areas

Para garantizar la escalabilidad y acotar la propagación de LSAs, la infraestructura se segmenta en tres áreas OSPF conforme al estándar RFC 2328:

- **Area 0.0.0.0 - Core Backbone:** Concentra FW-EDGE-1, RTR-EDGE-1, CR-CORE-1, CR-CORE-2, OLT-ACC-1 y RTR-TORRE-1 (via Eth1). Nucleo de tránsito obligatorio; toda ruta entre el Data Center y la Última Milla cruza necesariamente esta área.
- **Area 0.0.0.1 - Data Center / Servidores:** Comprende RTR-EDGE-1 (Eth5), SW-SRV-1 y las VLANs de servicio y gestión. Aisla los anuncios de la granja de servidores (SRV-01 a SRV-08) del tráfico inalámbrico, evitando que actualizaciones internas del centro de datos sobrecarguen el backbone.
- **Area 0.0.0.2 - Última Milla / Transporte:** Abarca RTR-TORRE-1 (Eth2), los radioenlaces Mimosa C5x y el switch remoto CRS328-24P-4S+. Confina las fluctuaciones del tramo inalámbrico expuesto a condiciones climáticas y ruido electromagnético, impidiendo que sus inestabilidades inunden el backbone con LSAs.

El diseño cumple de forma nativa con el estándar RFC 2328: las Áreas 1 y 2 se interconectan directamente con el Área 0 a través de routers con interfaces físicas adyacentes -RTR-EDGE-1 como ABR del Área 0.0.0.1 y RTR-TORRE-1 como ABR del Área 0.0.0.2-, prescindiendo por completo del uso de Virtual Links.

Redundancia de Capa 2 en el Data Center (RSTP)

La topología en malla de los switches de acceso (SW-SRV-2, SW-SRV-3, SW-SRV-4) hacia SW-SRV-1 requirió la implementación de RSTP (IEEE 802.1w) para eliminar bucles de

difusion. El tiempo de convergencia se reduce a menos de un segundo asignando explicitamente el rol de Root Bridge a SW-SRV-1 con prioridad forzada de 4096:

```
# Configuracion de RSTP y prioridad en SW-SRV-1

/interface bridge set [find name=bridge1] protocol-mode=rstp
priority=0x1000


# Verificacion del estado del puente

/interface bridge monitor bridge1
```

Politica de Failover en el Nodo Remoto (CRS328-24P-4S+)

El trafico del nodo remoto se gestiona bajo un esquema de Active/Passive Failover. En condiciones normales, los usuarios cursan trafico hacia Internet-2 mediante una ruta estatica con distancia administrativa 1, manteniendo el radioenlace Mimosa libre de carga. El costo OSPF de la interfaz inalambrica se eleva intencionalmente a 200, relegando ese enlace al estado de respaldo pasivo. Si Internet-2 falla, la ruta estatica desaparece y el CRS328 conmuta de forma inmediata al enlace inalambrico via Area 0.0.0.2; al restablecerse Internet-2, la ruta prioritaria recupera su preferencia liberando el tramo de aire de inmediato.

Configuracion RouterOS v7 - RTR-EDGE-1, RTR-TORRE-1 y CRS328

```
# -- RTR-EDGE-1 (ABR Area 0 / Area 1) --

/routing ospf instance add name=ospf-main version=2
router-id=10.255.0.2

/routing ospf area add name=backbone-area instance=ospf-main
area-id=0.0.0.0

/routing ospf area add name=area-servidores instance=ospf-main
area-id=0.0.0.1

/routing ospf interface-template add area=backbone-area
interfaces=ether2 comment="Enlace a CR-CORE-1"
```

```

/routing ospf interface-template add area=backbone-area
interfaces=ether4 comment="Enlace a RTR-TORRE-1"

/routing ospf interface-template add area=area-servidores
interfaces=ether5 comment="Interfaz hacia SW-SRV-1"


# -- RTR-TORRE-1 (ABR Area 0 / Area 2) --

/routing ospf instance add name=ospf-torre version=2
router-id=10.255.0.13

/routing ospf area add name=backbone-area instance=ospf-torre
area-id=0.0.0.0

/routing ospf area add name=area-antenas instance=ospf-torre
area-id=0.0.0.2

/routing ospf interface-template add area=backbone-area
interfaces=ether1 comment="Conexion al Backbone"

/routing ospf interface-template add area=area-antenas
interfaces=ether2 comment="Conexion a RDL-TORRE1-1"


# -- CRS328-24P-4S+ (Nodo Remoto - Area 2) --

/routing ospf instance add name=ospf-remoto version=2
router-id=10.255.0.20

/routing ospf area add name=area-antenas instance=ospf-remoto
area-id=0.0.0.2

/routing ospf interface-template add area=area-antenas
interfaces=ether1 comment="Viene de RDL-TORRE2-1"

/routing ospf interface-template set [find comment="Viene de
RDL-TORRE2-1"] cost=200

/ip route add gateway=192.168.100.1 distance=1 comment="Salida
Principal Local - Internet-2"

```

Arquitectura del Nodo de Acceso de Fibra Optica (OLT-ACC-1)

El dispositivo OLT-ACC-1, registrado en la Tabla 4 con direccion de gestion 10.10.40.10, constituye la frontera entre la red de transporte del ISP simulado y la ultima milla de fibra optica. La unidad implementada es el switch Edge-Core ASXvOLT16, una OLT whitebox de

16 puertos XGS-PON que sigue el modelo de Open Networking, separando el plano de control del plano de datos y exponiendo interfaces de gestion estandarizadas. Esta decision de arquitectura garantiza la programabilidad y el determinismo necesarios para la integracion con la capa de orquestacion construida sobre Ansible y Zabbix.

Plano de Control y Gestion

NETCONF/YANG.. La configuracion de servicios complejos (L2VPN, VPLS, SR-MPLS) se realiza mediante modelos de datos estandarizados YANG, permitiendo la validacion sintactica y semantica de cualquier cambio antes del commit de configuracion, eliminando los errores de aprovisionamiento propios de las interfaces CLI propietarias.

gNMI (gRPC Network Management Interface).. La telemetria opera bajo el paradigma push con modelos OpenConfig, sustituyendo el sondeo SNMP por un flujo de datos continuo. Este enfoque reduce la latencia de observabilidad dotando al sistema Zabbix de datos de estado en tiempo real sin imponer ciclos de polling periodicos.

Separacion del Plano de Control.. El sistema operativo corre sobre un entorno Linux, habilitando la instalacion de agentes de monitorizacion (Zabbix Agent, Prometheus Node Exporter) directamente en el espacio de usuario del dispositivo, convirtiendo a OLT-ACC-1 en un nodo completamente observable dentro de la topologia del laboratorio.

Plano de Datos

Deep Buffering.. La capacidad de bufer de hasta 4 GB compartidos permite la gestion de colas de alta prioridad (EF, Expedited Forwarding) para servicios de video sobre IP, evitando la perdida de paquetes durante rafagas de trafico en los puertos uplink de 100 GbE.

Hierarchical QoS (HQoS).. La implementacion de tres niveles de jerarquia (Puerto -> Interfaz Logica -> Cola de Servicio) permite un moldeado de trafico granular por suscriptor, capacidad indispensable para la convergencia PON donde decenas de ONTs comparten el mismo enlace optico ascendente.

SR-MPLS Integration.. El soporte para Segment Routing habilita el enrutamiento basado en etiquetas a velocidad de linea sin los protocolos de senalizacion heredados (LDP/RSVP-TE), reduciendo el estado mantenido en los nodos de la red troncal.

Analisis Comparativo: Arquitectura Abierta vs. OLT Monolitica

La Tabla 6 cuantifica el contraste entre el modelo de arquitectura abierta adoptado y el modelo OLT tradicional monolitico, evidenciando las ventajas operativas que justifican la decision de diseno.

Tabla 6

Comparacion de Parametros: OLT Tradicional vs. Edge-Core ASXvOLT16 (Whitebox)

Parametro	OLT Tradicional (Monolitica)	Edge-Core ASXvOLT16 (Whitebox)
Visibilidad (KPIs)	Limitada (MIBs propietarias)	Total (Streaming Telemetry / OpenConfig)
Gestion de Micro-bursts	Propia del vendor (Oculta)	Configurable (Deep Buffer Tuning)

Orquestacion	Scripts de pantalla (Expect)	Ansible/Netmiko (RESTCONF/gNMI)
Escalabilidad MPLS	Dependiente de licencias SW	Line-rate (Hardware-based SR-MPLS)

Nota. Elaboracion propia a partir de la documentacion tecnica del Edge-Core ASXvOLT16.

Despliegue del Servicio de Sincronizacion Horaria (NTP)

La exactitud del reloj es un requerimiento critico para la correcta operacion de la infraestructura: las marcas de tiempo unificadas son indispensables para la correlacion de eventos en el sistema de monitoreo, la auditoria de registros (Syslog) y la estabilidad de los protocolos de enrutamiento distribuido como OSPF. Para su implementacion se utilizo el demonio Chrony sobre el nodo centralizado SRV-08.

Configuracion del Servidor Chrony (SRV-08)

```
# Fuentes NTP de referencia (pools regionales de Colombia)

pool 0.co.pool.ntp.org iburst maxsources 2

pool south-america.pool.ntp.org iburst maxsources 2

pool pool.ntp.org iburst maxsources 2


makestep 1 -1

maxupdateskew 100.0

rtcsync


allow 10.10.10.0/24

allow 10.10.20.0/24
```

```
allow 10.10.30.0/24
```

```
allow 10.10.40.0/24
```

```
local stratum 10
```

Aprovisionamiento de Clientes NTP en RouterOS

```
/system ntp client set enabled=yes
```

```
/system ntp client servers add address=10.10.10.9
```

```
/system clock set time-zone-name=America/Bogota
```

La Tabla 7 consolida las metricas de verificacion obtenidas en el cliente de referencia RTR-EDGE-1:

Tabla 7

Metricas de Verificacion del Sincronismo NTP

Metrica	Valor Reportado	Descripcion Tecnica e Implicacion
Status	synchronized	El cliente valido y acepto el reloj del servidor local como origen de tiempo primario.
Synced Server	10.10.10.9	SRV-08 respondiendo correctamente en el puerto UDP 123.

Synched Stratum	3	SRV-08 opera en estrato 3 al consumir de servidores de estrato 2.
System Offset	-1 ms	Diferencia temporal. Un valor de +/-1 ms denota precision sobresaliente.

Nota. Elaboracion propia a partir de la salida de chronyc sources -v en RTR-EDGE-1.

Despliegue del Servicio de Asignacion de Direcciones (DHCP)

Para la gestion centralizada del direccionamiento dinamico se implemento Kea DHCP en SRV-05 (10.10.10.6). La Tabla 8 detalla las subredes gestionadas, los rangos de asignacion (pools) y las puertas de enlace correspondientes:

Tabla 8

Subredes y Rangos de Asignacion del Servidor Kea DHCP

Subred	ID	Rango (Pool)	Gateway
10.10.10.0/24	1	10.10.10.100 - 10.10.10.150	10.10.10.1
10.10.20.0/24	2	10.10.20.10 - 10.10.20.200	10.10.20.1

10.10.30.0/24	3	10.10.30.10	10.10.30.1
		-	
		10.10.30.200	
10.10.40.0/24	4	10.10.40.10	10.10.40.1
		-	
		10.10.40.200	

Nota. Elaboracion propia.

Para el correcto funcionamiento del DHCP en un entorno enrutado, el servidor Kea debe tener visibilidad de las rutas hacia las subredes de los clientes. El protocolo OSPF garantiza esta conectividad. La validacion se realizo mediante packet sniffing confirmando transacciones DHCP completas (DISCOVER - OFFER - REQUEST - ACK) sin perdida de paquetes en los cuatro segmentos.

Integracion con RADIUS y LibreQoS para la Gestion Dinamica del Ancho de Banda

El despliegue de DHCP y la autenticacion PPPoE operan de forma complementaria dentro de la arquitectura de servicios del ISP. La arquitectura optima consiste en usar RADIUS como sistema de autenticacion y asignacion inicial de perfiles de ancho de banda: cada usuario, al autenticarse en la sesion PPPoE, recibe un perfil predefinido -basico, medio o alto- que el servidor RADIUS comunica al router de borde mediante los atributos estandar de la sesion y las extensiones de vendor MikroTik (Mikrotik-Rate-Limit). A partir de ese punto, LibreQoS -desplegado en SRV-04 (10.10.10.5)- toma el control dinamico de las politicas de trafico, priorizando y garantizando la calidad de servicio segun las necesidades del momento mediante algoritmos CAKE (Common Applications Kept Enhanced). Esta combinacion asegura una asignacion inicial controlada y una gestion adaptativa del ancho de banda,

evitando la saturacion del puerto de salida y garantizando eficiencia en la red incluso bajo condiciones de alta demanda concurrente.

Despliegue de la Plataforma de Monitoreo (Zabbix 7.0 LTS)

La plataforma Zabbix 7.0 LTS se despliego sobre SRV-03 (10.10.10.4) con arquitectura Nginx + PHP 8.3-FPM + MariaDB. El proceso de puesta en marcha requirio la resolucion de tres problemas tecnicos no triviales.

Resolucion del Bucle de Procesamiento en el Socket Web

```
# /etc/zabbix/php-fpm.conf

listen = 127.0.0.1:9000


# /etc/zabbix/nginx.conf

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;


systemctl restart php8.3-fpm

systemctl restart nginx
```

Optimizacion del Entorno de Ejecucion PHP

```
post_max_size = 16M

max_execution_time = 300

max_input_time = 300


apt update && apt install -y locales

locale-gen en_US.UTF-8

update-locale LANG=en_US.UTF-8
```

Sincronizacion Horaria del Servidor de Monitoreo

```
# /etc/chrony/chrony.conf en SRV-03  
  
server 10.10.10.9 iburst
```

Integracion de Dispositivos de Red Mediante SNMPv3

Con la plataforma operativa, los activos MikroTik se incorporaron via SNMPv3 en modo authPriv (MD5 + DES). El plan de direccionamiento OOB para telemetria se consolida en la Tabla 9.

Tabla 9

Inventario de Gestion SNMPv3 y Plantillas Asociadas en Zabbix

Dispositivo	Direccion	Puerto	Plantilla	Rol
	IP	SNMP	Asociada	
Zabbix	10.10.30.5/24	N/A	N/A	Servidor
Server				Central de Monitoreo
sw-1	10.10.30.13/24	161 (UDP)	MikroTik by SNMP	Switch de Distribucion Core (28+ puertos logicos)

sw-2	10.10.30.11/24	161	MikroTik	Switch
	(UDP)		by SNMP	de Acceso Local / Celula de Servicio

Nota. Elaboracion propia a partir de la configuracion del entorno GNS3.

Configuracion del Agente SNMPv3 en MikroTik RouterOS

```
/snmp set enabled=yes contact="NOC ISP" location="Cali,
Colombia"

/snmpp v3-user add name="monitoring@isp" auth=md5 \
auth-password="[Clave_Auth]" priv=des
priv-password="[Clave_Priv]"

/snmpp community set [ find default=yes ] name="isp-secure" \
security=private version=3
```

Diagnostico y Resolucion de Fallas de Telemetria

Vector A: Discrepancia en el Nivel de Seguridad del Motor de Escaneo

Si el Discovery Check esta parametrizado en noAuthNoPriv, el switch descarta las consultas silenciosamente. La solucion: elevar a authPriv y verificar que MD5/DES coincidan exactamente con los registrados en RouterOS.

Vector B: Bloqueo por Listas de Acceso del Firewall Interno

```
/ip/firewall/filter/print

/ip/firewall/filter/disable numbers=[ID_Regla]
```

Vector C: Confirmacion de Captura de Paquetes en Transito

```
/tool/sniffer/quick ip-address=[IP_Zabbix_Server] port=161
```

Si no hay paquetes: fallo de enrutamiento o VLAN. Si hay trafico bidireccional: fallo de credenciales SNMPv3.

Pruebas de Carga y Validacion del Sistema de Monitoreo

Se utilizo el Traffic Generator de RouterOS para inyectar 15 Mbps de trafico UDP (paquetes de 512 bytes) hacia SRV-07 puerto 53, simulando un ataque de amplificacion DoS:

```
/tool traffic-generator target  
add name=estres-dns dst-address=10.10.10.7 port=53 \  
protocol=udp bandwidth=15M packet-size=512
```

```
/tool traffic-generator start [find name=estres-dns]
```

El dashboard de Zabbix registro un bloque lineal de 15 Mbps en la grafica Interface Network Traffic y escalada exponencial de paquetes por segundo. El tiempo medio de deteccion (MTTD) fue inferior a 10 segundos, dentro del umbral de aceptacion definido en el Plan de Evaluacion de Calidad.

Capítulo 4. Resultados y Analisis

Resultados

[El autor debe insertar aqui los resultados obtenidos durante las tres fases de experimentacion.]

Analisis

[El autor debe insertar aqui el analisis e interpretacion de los resultados.]

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

[El autor debe insertar aquí las conclusiones derivadas del trabajo.]

Recomendaciones

[El autor debe insertar aquí las recomendaciones para trabajos futuros.]

Referencias

Alcaldia de Pitalito. (2026, 27 de enero). *Plan de continuidad del negocio de TIC 2026* (Codigo: PL-GTIC-SEI-01). Huila, Colombia.

Barona Puente, S. D. (2025). *Anteproyecto: Automatizacion y monitoreo de una infraestructura ISP mediante Ansible y Zabbix en entornos simulados*. Universidad ICESI.

Barona Puente, S. D. (2026). *Automatizacion y monitoreo de una infraestructura ISP mediante Ansible y Zabbix en entornos simulados* [Proyecto de grado, Universidad ICESI]. Cali, Colombia.

Barth, W. (2008). *Nagios: System and network monitoring*. No Starch Press.

Cicileo, G., Servin, A., & Reyes, H. (s.f.). *Interconexion y peering*. LACNIC 25.

Cisco Systems, Inc. (2025). *Service provider network observability white paper*.

Cloudflare. (2026). *Que es un punto de intercambio de Internet?*.

Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC). (2016). *Resolucion CRC 5050 de 2016*. Bogota, Colombia.

Congreso de la Republica de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009*. Diario Oficial 47.223.

Congreso de la Republica de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial 48.587.

Fachrurrozi, N. R., Wirabudi, A. A., & Rozano, S. A. (2023). Design of network monitoring system based on LibreNMS. *SINERGI*, 27(1), 111-122.

Fortune Business Insights. (2026). *Broadband services market size, share & industry analysis report 2026-2034*.

Internet Society. (2020). *Informe de politicas: Puntos de intercambio de trafico de internet*.

Kidd, C. (2024). *Failure metrics & KPIs for IT systems*. Splunk Learn.

Metronet Business. (2023). *The three tiers of ISPs: Level of IP network access*.

Nokia. (2023). *BGP fast reroute*. Nokia Documentation Center.

Olups, R. (2010). *Zabbix 1.8 network monitoring*. Packt Publishing.

Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (s.f.). *Serie M.3000: Principios de la Red de Gestion de Telecomunicaciones (TMN)*.

Vertiv Group Corp. (2026). *La infraestructura del centro de datos*.

Apendices

Apendice A

[El autor debe insertar aqui el contenido del primer apendice.]